Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-224 Mecánica de fluidos

Ayudantía 5

Ejercicio 1

Un cuerpo de diámetro D flota en posición vertical, según se muestra en la Figura 1. Si este es inclinado levemente, comenzará a oscilar respecto de la posición vertical con frecuencia ω.

Asumiendo que esta frecuencia depende del diámetro D, la masa m del cuerpo, la densidad ρ del líquido y de la aceleración de gravedad g, determine cuánto cambia la frecuencia de oscilación si la masa se duplica, sin cambiar las densidades del cuerpo ni del fluido.

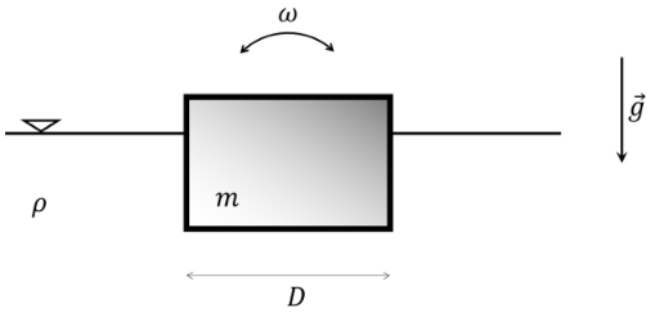


Figura 1: Cuerpo flotante de diámetro D sometido a una pequeña inclinación.

Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-224 Mecánica de fluidos

Ejercicio 2

Se tiene un tranque de relaves que contiene desechos mineros con una densidad relativa $d_r = 2{,}9$ hasta una altura $h_2 = 5\,\text{m}$. Sobre este material existe una capa de agua $\left(\rho_{\text{agua}} = 1{,}000\,\text{kg/m}^3\right)$ de altura $h_1 = 1\,\text{m}$, como se muestra en la Figura 2.

El tranque posee un muro de contención de masa específica desconocida. Las bases inferior y superior del muro son $b_1 = 50\,\text{m}$ y $b_2 = 2\,\text{m}$, respectivamente, su altura es $H = 8\,\text{m}$ y su profundidad es unitaria. Para efectos de diseño, en el peor de los casos, se puede considerar que el relave se comporta como un material líquido.

Con estos antecedentes, se pide:

a) Realice un esquema indicando el balance que debe considerarse para asegurar que el muro no se desplace.

b) Calcule la masa específica mínima que debe tener el muro de contención para evitar que sea levantado por la acción de los fluidos.

c) Comente cómo cambiaría el análisis si se considera que el agua es un fluido newtoniano y el relave un fluido no newtoniano.

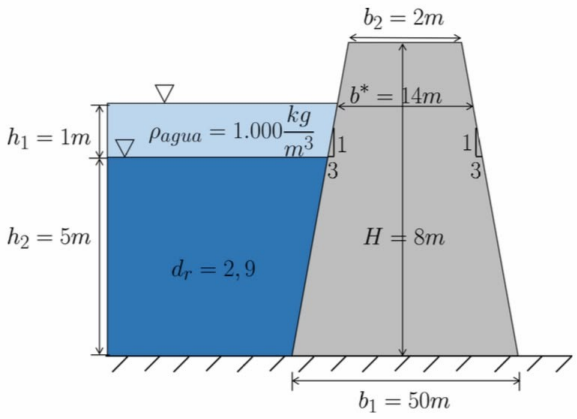


Figura 2: Esquema del tranque de relave para el Ejercicio 2.